

Examen Regularización (26/9/2022)

Apellido y nombres: DNI:

Carrera: Nro. de hojas:

El siguiente es un examen de elección múltiple (multiple choice). Para responder debe marcar la respuesta correcta sin justificar su elección.

1. Dos esferas de radios $D_1 = 5 \text{ cm}$ y $D_2 = 3 \text{ cm}$ están separadas una distancia d (entre sus centros). Ambas son de material no conductor y tienen carga eléctrica homogénea en su superficie y entre ellas existe una fuerza de atracción F . Si la esfera 1 tiene una carga Q_1 , indique el valor de la carga Q_2 .
Datos: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$, $d = 5 \text{ cm}$, $F = 10 \text{ N}$, $Q_1 = 5 \mu\text{C}$

☒ $Q_2 = -55.5 \mu\text{C}$
 $0,55 \times 10^{-6} \mu\text{C}$

☐ $Q_2 = -3.55 \mu\text{C}$

☐ $Q_2 = -2.07 \mu\text{C}$

☐ $Q_2 = -3.0 \mu\text{C}$

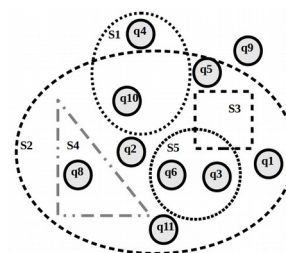
2. Para la distribución de cargas de la figura calcule el flujo de campo eléctrico en S_1 si las cargas pares tienen valor $+2.5 \mu\text{C}$ y las impares $-1.5 \mu\text{C}$

☐ $\phi_E = 1.13 \times 10^5 \text{ Nm}^2/\text{C}$

☐ $\phi_E = 0$

☒ $\phi_E = 5.65 \times 10^5 \text{ Nm}^2/\text{C}$

☐ $\phi_E = 4.52 \times 10^5 \text{ Nm}^2/\text{C}$



3. Calcule cuál es la menor capacidad que se puede obtener conectando tres capacitores C_1 , C_2 y C_3
Datos: $C_1 = 3 \mu\text{F}$, $C_2 = 5 \text{ mF}$, $C_3 = 23 \mu\text{F}$

☒ $C_{eq} = 2.65 \mu\text{F}$

☐ $C_{eq} = 1.76 \mu\text{F}$

☐ $C_{eq} = 1.5 \mu\text{F}$

☐ $C_{eq} = 1.6 \text{ mF}$

4. Se tiene una fuente de 12 V y resistencia interna de $r = 5 \Omega$ y se desea cargar un capacitor $C = 32 \text{ mF}$. Si se lo conecta en serie con una resistencia $R = 300 \Omega$ calcule cuánta energía habrá almacenado el capacitor una vez que ha alcanzado su carga completa

☐ $U_E = 0.21 \text{ J}$

☐ $U_E = 4.84 \text{ J}$

☐ $U_E = 0.11 \text{ J}$

☒ $U_E = 2.3 \text{ J}$

5. Una partícula de masa $m = 1 \text{ mg}$ y carga $q = +2 \text{ mC}$ se mueve con velocidad $v = 1500 \text{ m/s}$ e ingresa en un campo magnético $B = 1 \text{ T}$. ¿Cuál es el radio de la órbita circular que seguirá?

☐ $R = 1.66 \text{ m}$

☐ $R = 0.44 \text{ m}$

☒ $R = 0.75 \text{ m}$

☐ $R = 0.6 \text{ m}$

